

Bilgi Güvenliği

10. Hafta

ENF101 · Temel Bilgi Teknolojileri

Bu Haftanın Çerçevesi

Öğrenme Çıktıları

- Bilgi güvenliğinin üç ilkesini açıklar.
- Güçlü parola oluşturur, parola yöneticisi kullanır.
- İki adımlı doğrulamanın önemini açıklar.
- Oltaalama saldırılarını tanır.
- Zararlı yazılım türlerini bilir.
- Güncelleme ve yedekleme alışkanlığı geliştirir.

Güvenliğin Üç Temeli

Gizlilik · Bütünlük · Erişilebilirlik

BİLGİ GÜVENLİĞİNİN ÜÇ TEMELİ

GİZLİLİK
bilgiye yalnızca yetkili erişsin

BÜTÜNLÜK
bilgi doğru ve değiştirilmemiş olsun

ERİŞİLEBİLİRLİK
bilgiye ihtiyaç anında ulaşılabilsin

İlke	İhlal örneği
Gizlilik	Hesabın ele geçirilmesi
Bütünlük	Notların değiştirilmesi
Erişilebilirlik	Fidye yazılımı

En Zayıf Halka İnsandır

Sistemleri kırmak zor, **insanı ikna etmek kolaydır.**

Saldırıların büyük kısmı teknik değil, **ikna** yoluyla yapılır.

Parola Yönetimi

Parola Gücü

ZAYIF

123456
Ahmet2010!
tahmin edilebilir kalıplar

ORTA

k7#Lp2q
kısa ama rastgele

GÜÇLÜ

mavi-kahve-sandalye-41
uzun ve özgün söz öbeği

Güçlü Parola Kuralları

- **Uzunluk** önemlidir
- **Her hesap için farklı** parola
- **Kişisel bilgi içermesin** — doğum tarihi, isim, plaka
- **Kalıp kullanmayın** — 123456, qwerty, Ahmet2010!



Uyarı

Aynı parolayı birden fazla hesapta kullanmayın. Tek bir sızıntı, o parolayı kullandığınız bütün hesapları ele geçirir.

Parola Yerine Söz Öbeği

Birbirinden ilgisiz kelimeleri birleştirmek hem akılda kalır hem tahmin edilemez.

mavi-kahve-sandalye-41 gibi bir **yapı** — ama kendi örneğinizi üretin.

Parola Yöneticisi

- Her hesap için **rastgele** parola üretir
- Şifreli bir **kasada** saklar
- Tek bir **ana parola** hatırlamanız yeter
- Otomatik doldurur

İki Adımlı Doğrulama (2FA)

Bildiğiniz bir şey (parola) + **sahip olduğunuz bir şey** (telefon, kod, anahtar).

Parolanız çalınsa bile hesabınız korunur.

Uygulama tabanlı kodlar, SMS kodundan daha güvenlidir.

Nerede Mutlaka Açık Olmalı?

- **E-posta** — diğer bütün parolalar oraya sıfırlanır
- **e-Devlet ve bankacılık**
- **Sosyal medya hesapları**

Sosyal Mühendislik

İnsanı Hedef Alan Saldırılar

Saldırganlar çoğu zaman teknik bir açıklık aramaz; **insanı** hedefler.

- **Güven kazanmak:** Kendini yetkili ya da tanıdık gibi tanıtmak
- **Taklit etmek:** Telefonda bir kurumun ya da yakınının yerine geçmek
- **Yardım ediyor görünmek:** Sorun yaratıp çözümü kendisi sunmak
- **Ortak tanıdık:** “Ahmet de beni tanıyor” gibi
- **Çöp karıştırmak:** Atılan belgelerden bilgi toplamak

Ortak yanı: sizi **düşünmeden hareket etmeye** itmeleri.

Bu Haftanın Çerçevesi
○○

Güvenliğin Üç Temeli
○○○

Parola Yönetimi
○○○○○○○

Sosyal Mühendislik
○○

Oltalama
●○○○

Zararlı Yazılımlar
○○○○○

Güncelleme ve Yedekleme
○○○

Cihaz ve Hesap Güvenliği
○○○○

Oltalama

Sizi Kandırarak Bilgi Almak

E-posta, SMS, telefon araması ya da sahte siteyle yapılır.

OLTALAMA (PHISHING) İŞARETLERİ

Acele ettirir

Beklenmedik ek

Adres uyuşmazlığı

Bilgi/parola ister

Biçimler

Biçim	Nasıl işler
E-posta	Kurumdan gelmiş gibi görünür
SMS	Kargo, banka, fatura bildirimi
Telefon	Kendini banka görevlisi tanıtır
Sahte site	Gerçek sitenin kopyası

Dört Altın Kural

1. **Acele ettiren mesaj şüphelidir**
2. **Bağlantıya tıklamayın** — adresi kendiniz yazın
3. **Başka kanaldan doğrulayın**
4. **Parolanızı kimseye vermeyin**

Hiçbir kurum e-posta veya telefonla parola istemez.

Zararlı Yazılımlar

Türler

VİRÜS
bulaştığı dosyayla
yayılır

TRUVA ATI
yararlı görünür,
kapı açar

FİDYE YAZILIMI
dosyaları şifreler,
para ister

CASUS YAZILIM
izler, parola ve
bilgi toplar

SOLUCAN
kullanıcı bir şey
yapmadan ağda
yayılır

Zombi Bilgisayarlar

- Bilgisayar sessizce bir **komut merkezine** bağlanır
- Oradan gelen emirleri uygular; kullanıcı fark etmez
- Bu makinelerden oluşan ağa **botnet** denir

Cihazınız farkında olmadan başkalarına saldırmak için kullanılabilir — “bende önemli veri yok” demek yanlıştır.

Nasıl Bulaşır?

- Beklenmedik ekler (.exe, .zip)
- Sahte indirme siteleri
- Korsan / kırılmış yazılımlar
- Takılan USB bellekler
- Güncellenmemiş yazılım açıkları

Yazılımı Kaynağından İndirin

Yalnızca **üreticinin sitesinden** veya resmî mağazalardan.

Arama sonuçlarındaki **reklam bağlantıları** sahte olabilir.

Korsan yazılımın bedeli parayla değil, **verilerinizle** ödenir.

Güncelleme ve Yedekleme

Güncelleme Neden Önemli?

Yalnızca yeni özellik eklemes; **bilinen güvenlik açıklarını kapatır.**

Saldırganlar güncellenmemiş sistemleri hedefler.

Yedekleme: Fidyeye Karşı En İyi Savunma

Dosyalar şifrelendiğinde **yedek varsa** fidye ödemek gerekmez.

4. haftanın **3-2-1 kuralı** burada da geçerli.

Yedeği **bağlı tutmayın** — fidye yazılımı bağlı diskleri de şifreler.

Cihaz ve Hesap Güvenliği

Günlük Önlemler

- **Ekran kilidi** kullanın
- **Otomatik kilitleme** süresini kısaltın
- **Ortak cihazda oturumu kapatın** — sekmeyi kapatmak yetmez
- **Tarayıcıya parola kaydetmeyin** (ortak cihazda)
- **Genel WiFi'da hassas işlem yapmayın**
- **Kullanmadığınız hesapları kapatın**
- **Veri ihlali bildirimlerini** takip edin

Güvenlik Duvarı ve Varsayılan Ayarlar

- **Güvenlik duvarı:** Gelen-giden trafiği denetler, izin verilmeyeni engeller
- İşletim sistemlerinde **hazır ve açık** gelir; kapatmayın
- Çoğu sistemde antivirüs de yerleşik gelir

Varsayılan ayarlar sıradan bir kullanıcı için genellikle **yeterlidir**.

İnternette Alışveriş ve Bankacılık

- **https ve kilit simgesini** kontrol edin
- Adresi **kendiniz yazın**; bağlantıya tıklamayın
- Bankacılık parolanızı **kimseyle paylaşmayın**
- **Sanal kart** kullanın (düşük limitli)
- Ödemeleri **hesap özetinden** doğrulayın

Doğru Bilinen Yanlışlar

Yaygın Yanlış İnanışlar

Yanlış inanış	Gerçek
“Antivirüs varsa güvendeyim”	Tek başına yetmez; zayıf halka insan
“Beni hedef almazlar”	Saldırıları otomatiktir
“Gizli moddayım, güvendeyim”	Gizli mod anonim yapmaz
“Parolam karmaşık”	Aynı parolayı her yerde kullanıyorsanız risk var
“Mac/Linux’a virüs bulaşmaz”	Bulaşır, hedef daha seyrek
“Dosyayı sildim, gitti”	Geri dönüşüm kutusu boşaltılmadıysa döner

Kapanış

Uygulama: Kendi Güvenliğinizi Denetleyin

1. Kaç hesapta **aynı** parolayı kullanıyorsunuz? İki hesap için yenisini belirleyin.
2. E-posta ve e-Devlet'te **iki adımlı doğrulamayı** açın.
3. Şüpheli bir e-postayı açmadan inceleyin: gönderen, bağlantı, dil hataları.
4. Cihazınızın güncelleme durumunu kontrol edin.

Notla değerlendirilmez.

Özet

- **Gizlilik · bütünlük · erişilebilirlik**
- Parola: **uzun, her hesapta farklı**; parola yöneticisi kullanın
- **2FA** e-posta ve e-Devlet'te mutlaka açık
- **Oltaalama** acele ettirir; tıklamayın, doğrulayın
- **Yazılımı kaynağından indirin**
- **Güncelleme** açıkları kapatır, **yedek** fidyeye karşı korur
- En zayıf halka **insandır**

Gelecek Hafta

Kişisel veriler ve dijital etik — kişisel veri nedir, KVKK farkındalığı, dijital ayak izi, gizlilik ayarları, telif ve lisanslar.